

Доклад

Линейные модели

Чемоданова Ангелина Александровна

18 марта 2025

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

Информация

- Чемоданова Ангелина Александровна
- Студентка НФИбд-02-22
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- 1132226443@pfur.ru
- <https://github.com/aachemodanova>



Вводная часть

Цель

Исследовать линейные модели.

Задачи

- Дать определение и описание линейных моделей.
- Описать алгоритм построения линейных моделей и их применения.
- Провести теоретический разбор примера использования линейной модели.
- Продемонстрировать практическую реализацию линейной модели на языке программирования Python.

- Простота и интерпретируемость
- Высокая вычислительная эффективность
- Работа с малыми объемами данных

Линейные модели — это класс математических моделей, в которых зависимость между входными (независимыми) переменными и целевой (зависимой) переменной выражается через линейную функцию.

Линейная модель описывается следующим уравнением:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_p x_p + \epsilon$$

Линейная регрессия используется для прогнозирования числовых значений на основе линейной зависимости от одного признака или нескольких признаков.

Уравнение линейной регрессии:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \epsilon$$

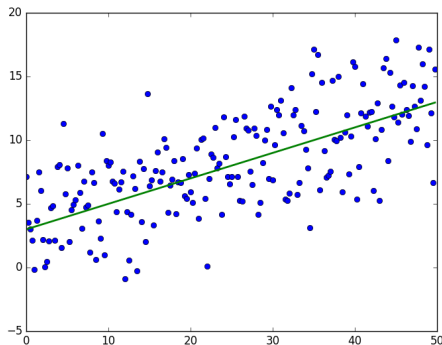


Рис. 1: Пример построения линейной регрессии

Логистическая регрессия используется для задач классификации, когда целевая переменная принимает два или более категориальных значений. .

Уравнение логистической регрессии:

$$P(y = 1|x) = \frac{1}{1+e^{-(\beta_0+\beta_1 x_1)}}$$

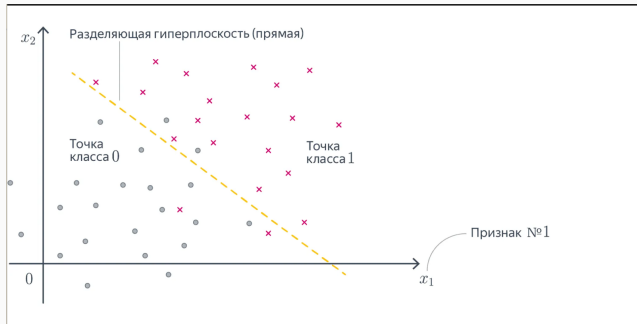


Рис. 2: Пример построения логистической регрессии

Множественная линейная регрессия

Множественная линейная регрессия является расширением простой линейной регрессии и используется для предсказания числовых значений, когда зависимость между целевой переменной и несколькими независимыми переменными.

Уравнение множественной линейной регрессии:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_p x_p + \epsilon$$

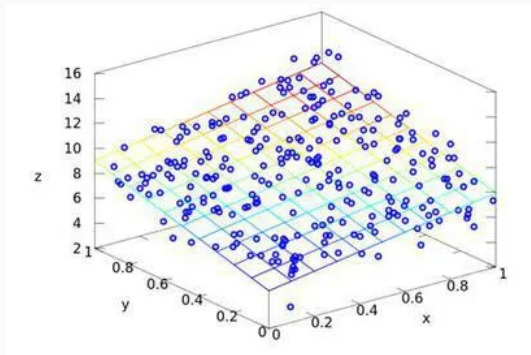


Рис. 3: Пример построения множественной линейной регрессии

Анализ качества модели

Среднеквадратичная ошибка (MSE - Mean Squared Error)

MSE вычисляется как среднее значение квадратов разностей между реальными и предсказанными значениями:

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Средняя абсолютная ошибка (MAE - Mean Absolute Error)

MAE — это среднее значение абсолютных разностей между фактическими и предсказанными значениями:

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

Пример работы линейной модели

Расчет цены квартиры с помощью линейной регрессии

У нас есть следующие данные:

Площадь (кв. м)	Цена (тыс. руб.)
30	1,500
40	2,000
50	2,500
60	3,000
70	3,500

$$\text{Цена} = \beta_0 + \beta_1 \times \text{Площадь}$$

- $\beta_0 = 1,000$

- $\beta_1 = 50$

$$\text{Цена} = 1,000 + 50 \times \text{Площадь}$$

$$\text{Цена} = 1,000 + 50 \times 55 = 1,000 + 2,750 = 3,750 \text{ тыс. руб.}$$

Практическая реализация

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.linear_model import LinearRegression
```

```
# Данные: площадь квартиры (кв. м) и её цена (тыс. руб.)  
X = np.array([30, 40, 50, 60, 70]).reshape(-1, 1) # Площадь квартиры (независ  
y = np.array([1500, 2000, 2500, 3000, 3500]) # Цена квартиры (зависимая пере
```

```
# Инициализация модели линейной регрессии
```

```
model = LinearRegression()
```

```
# Обучение модели на данных
```

```
model.fit(X, y)
```

```
intercept = model.intercept_ # Свободный член ( $\beta_0$ )  
coefficient = model.coef_[0] # Коэффициент при X ( $\beta_1$ )  
  
print(f"Свободный член ( $\beta_0$ ): {intercept}")  
print(f"Коэффициент ( $\beta_1$ ): {coefficient}")
```

```
# Прогнозирование цены для квартиры с площадью 55 кв. м
predicted_price = model.predict([[55]])

print(f"Прогнозируемая цена для квартиры площадью 55 кв. м: {predicted_price[0]}
```

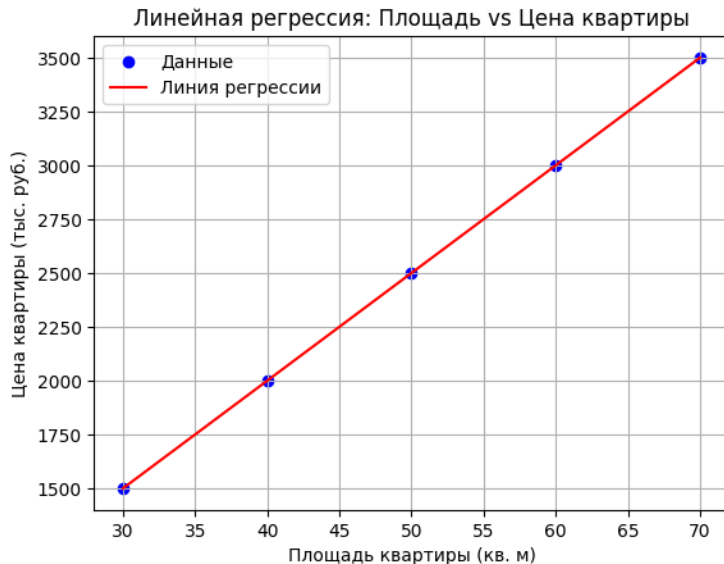


```
# Визуализация данных и линии регрессии
plt.scatter(X, y, color='blue', label='Данные') # Исходные данные
plt.plot(X, model.predict(X), color='red', label='Линия регрессии') # Линия
plt.xlabel('Площадь квартиры (кв. м)')
plt.ylabel('Цена квартиры (тыс. руб.)')
plt.title('Линейная регрессия: Площадь vs Цена квартиры')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

Свободный член (β_0): -4.547473508864641e-13

Коэффициент (β_1): 50.000000000000001

Прогнозируемая цена для квартиры площадью 55 кв. м: 2750.0 тыс. руб.



Выводы
